

RVM

- ▶ $\mu : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow [0, +\infty]$
- ▶ $\mu(0) = 0$
- ▶ $\mu(\bigsqcup_{n < \omega} A_n) = \sum_{n < \omega} \mu(A_n)$
- ▶ $\mu([a, b]) = b - a$ ($a < b$)
- ▶ $\mu(A + x) = \mu(A)$ (za $x \in \mathbb{R}$ i $A \subseteq \mathbb{R}$)

$\text{Con}(\text{ZFC} + \exists \text{jako nedostiživ})$

$\Downarrow$

$\text{Con}(\text{ZF} + \text{DC} + \text{Lebegova mera je totalna})$

$$\text{Con}(\text{ZFC} + \exists \text{totalna } \sigma\text{-aditivna ekstenzija Lebegove mere})$$

$$\Updownarrow$$

$$\text{Con}(\text{ZFC} + \exists \text{merljiv kardinal})$$

Ulamova dihotomija

- ▶ $\mu : \mathcal{P}(S) \rightarrow [0, 1]$
- ▶ $\mu(0) = 0, \mu(S) = 1$
- ▶ $\mu(\bigsqcup_{n < \omega} A_n) = \sum_{n < \omega} \mu(A_n)$
- ▶ $(\forall a \in S) \mu(\{a\}) = 0$

- ▶ κ -aditivnost: $\mu(\bigsqcup_{\alpha < \lambda} A_\alpha) = \sum_{\alpha < \lambda} \mu(A_\alpha)$ ($\lambda < \kappa$)
- ▶ $\|\mu\| := \min\{\kappa : (\exists A \subseteq S)(|A| = \kappa \wedge \mu A > 0)\}$
- ▶ $\text{add}(\mu) := \bigcup\{\kappa : \mu \text{ je } \kappa\text{-aditivna}\}$

- ▶ Ako je μ κ -aditivna, onda je $\kappa \leq \|\mu\|$.
- ▶ $\omega_1 \leq \text{add}(\mu) \leq \|\mu\| \leq |S|$.
- ▶ μ je κ -aditivna akko je $\kappa \leq \text{add}(\mu)$.

- ▶ κ je RVM ako ima κ -aditivnu meru.
- ▶ $I_\mu := \{A \subseteq S : \mu A = 0\}$ (ideal skupova mere nula).
- ▶ I_μ je σ -zasićen.
- ▶ $\text{add}(\mu) = \text{add}(I_\mu)$.

- ▶ RVM je regularan.
- ▶ Ulamova (λ^+, λ) -matrica je familija $\langle A_{\alpha, \beta} : \alpha < \lambda^+, \beta < \lambda \rangle$ podskupova λ^+ sa sledećim svojstvima:
 1. $A_{\alpha_0, \beta} \cap A_{\alpha_1, \beta} = 0$ ($\alpha_0 \neq \alpha_1$)
 2. $|\lambda^+ \setminus \bigcup_{\beta < \lambda} A_{\alpha, \beta}| \leq \lambda$
- ▶ Postoji Ulamova (λ^+, λ) -matrica.
- ▶ RVM je graničan.
- ▶ RVM je slabo nedostiživ.
- ▶ $\text{add}(\mu)$ je RVM.

- ▶ $A \subseteq S$ je atom mere ako je $\mu A > 0$ i ne postoji $B \subseteq A$ takav je $0 < \mu B < \mu A$.
- ▶ μ je bezatomična ako nema atoma.
- ▶ μ je binarna ako je $\text{ran}(\mu) = 2$.
- ▶ κ je merljiv ako ima binarnu κ -aditivnu meru.
- ▶ Ako κ ima bezatomičnu κ -aditivnu meru, onda je $\kappa \leq 2^{\aleph_0}$.
- ▶ Ako κ ima κ -aditivnu meru sa atomom, onda je on merljiv.
- ▶ Merljiv je jako nedostiživ.

Ulamova dihotomija: Neka je κ RVM. Tada nastupa tačno jedna od sledeće dve mogućnosti.

1. $\kappa \leq 2^{\aleph_0}$, postoji bezatomična κ -aditivna mera nad κ i κ je slabo nedostiživ.
2. $\kappa > 2^{\aleph_0}$, postoji binarna κ -aditivna mera nad κ i κ je jako nedostiživ.

Solovejeva teorema: Sledeće teorije su ekvivalentne.

1. $\text{ZFC} + \exists \text{RVM} \leq 2^{\aleph_0}$
2. $\text{ZFC} + \exists \text{merljiv kardinal}$

- ▶ Za bezatomičnu μ važi:
 1. ako je $\mu A > \frac{1}{2}$, onda postoji $B \subseteq A$ takav da je $\frac{1}{2} < \mu B < \mu A$;
 2. postoji skup mere $\frac{1}{2}$;
 3. za svako A postoji $B \subseteq A$ takvo da je $\mu B = \frac{1}{2}\mu A$.
- ▶ Lebegova mera ima totalnu σ -aditivnu ekstenziju akko postoji $\text{RVM} \leq 2^{\aleph_0}$.

Sledeće teorije su ekvivalentne.

1. $\text{ZFC} + \exists \text{totalna } \sigma\text{-aditivna ekstenzija Lebegove mere}$
2. $\text{ZFC} + \exists \text{merljiv kardinal}$

Pravljenje $\text{RVM} \leq 2^{\aleph_0}$

Pravljenje merljivih kardinala

- ▶ I je ν -zasićen ako je $\mathcal{P}(\kappa)/I$ ν -c.c.
- ▶ $A \subseteq \kappa$ je atom ako $A \notin I$ i ne postoje $B, C \notin I$ takvi da je $A = B \sqcup C$.
- ▶ I je normalan ako je κ -kompletan i ako za svako $S \in \mathcal{P}(\kappa) \setminus I$ i svako regresivno $f : S \rightarrow \kappa$ postoji $T \in \mathcal{P}(S) \setminus I$ takvo da je $f = \text{const.}$ na T .

- ▶ Ako je I κ -kompletan ν -zasićen nad κ , onda nastupa tačno jedna od sledeće dve mogućnosti.
 1. I je bezatomičan, κ je slabo nedostiživ i $\kappa \leq 2^{<\nu}$.
 2. κ je merljiv.
- ▶ Ako κ ima κ -kompletan ν -zasićen ideal, onda on ima i normalan ν -zasićen ideal.

- ▶ Ako je I normalan ν -zasićen i $V = L[I]$, onda važi $2^{<\nu} = \nu$ i $2^\lambda = \lambda^+$ ($\lambda \geq \nu$).
- ▶ Ako je I normalan ν -zasićen nad κ , onda

$$L[I] \models \kappa \text{ je merljiv.}$$

- ▶ Ako je κ RVM, onda on ima normalnu meru μ i važi

$$L[I_\mu] \models \text{GCH} + \kappa \text{ je merljiv.}$$

Kraj